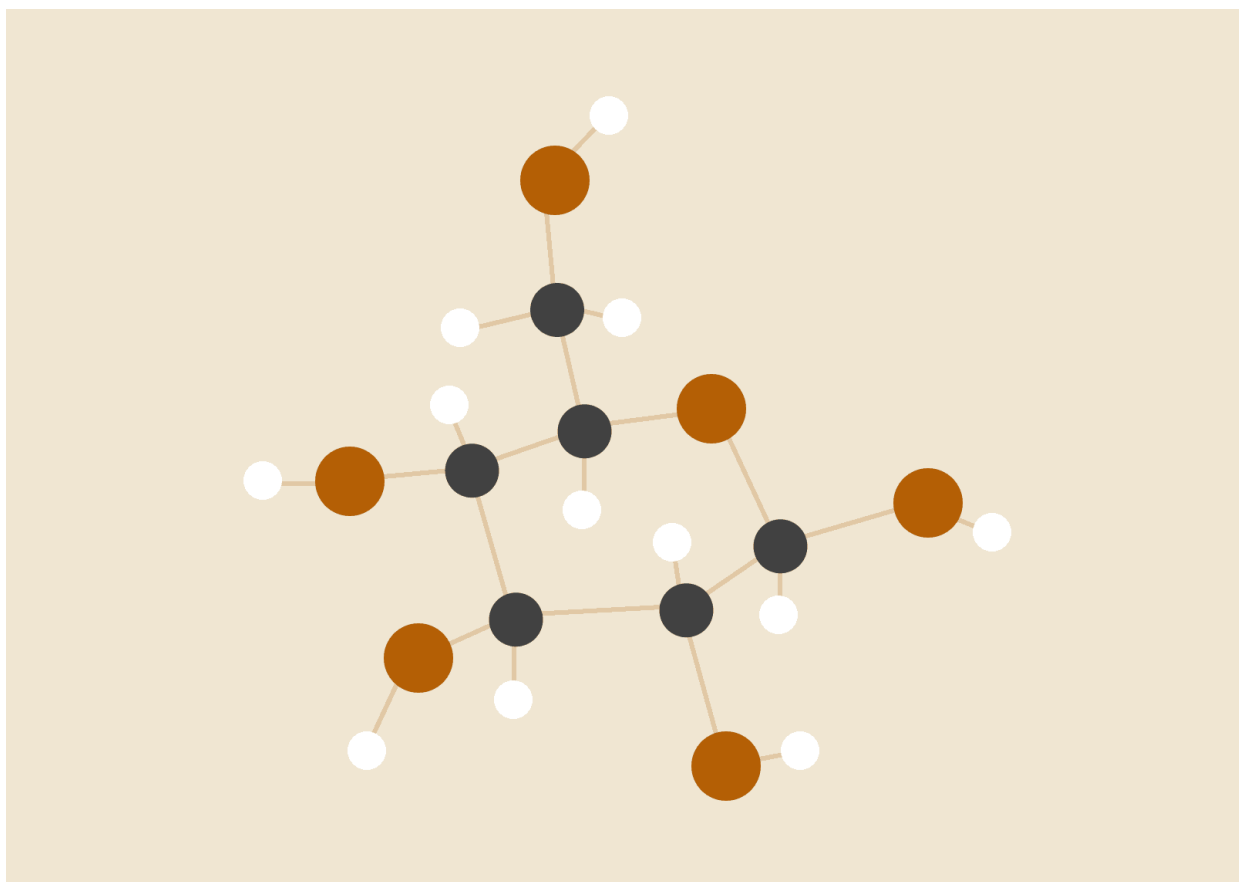


MATRIZES

RESUMO PARA VESTIBULAR UNESP



Vinicius Pontelli Manzoli

Vitor Castanheira Zanotto Hohmann

2026

PROJETO DE EXTENSÃO UNESP PARA TODOS

INTRODUÇÃO

Uma matriz é uma maneira de representar dados através de números organizados em forma de tabela. Sua importância é extremamente importante, mais do que se faz parecer. Sendo o núcleo do estudo de álgebra linear, é base do estudo de inúmeras tecnologias que conhecemos hoje em dia, como por exemplo cálculos em computadores

Organização

Como dito anteriormente, os dados são representados como números em formato de tabela. O número de linhas e colunas depende dos dados utilizados.

Uma matriz com número de linhas e colunas iguais é chamada de matriz quadrada.

Vamos representar uma matriz quadrada de ordem 3 (3 linhas e 3 colunas), e seus elementos para melhor entendimento.

a11	a12	a13
a21	a22	a23
a31	a32	a33

A estrutura da tabela está exposta, os elementos estão representados como (a) seguido do número da linha e da coluna. Vamos utilizar essa base para entendermos os próximos conteúdos sobre matrizes.

SOMANDO E SUBTRAINDO MATRIZES

A soma e subtração entre matrizes só pode ser feita se ambas forem matrizes de mesmo número de linhas e colunas. Ela funciona de uma maneira extremamente simples. Vamos utilizar uma matriz genericamente chamada de A e uma de B. Seus elementos, respectivamente a_{ij} , b_{ij}

A=

a11	a12	a13
a21	a22	a23
a31	a32	a33

B=

b11	b12	b13
b21	b22	b23
b31	b32	b33

A nova matriz, gerada pela soma dessas outras duas, será chamada de matriz c, que segue a mesma ordem 3 das duas matrizes iniciais.

C =

$a_{11} + b_{11}$	$a_{12} + b_{12}$	$a_{13} + b_{13}$
$a_{21} + b_{21}$	$a_{22} + b_{22}$	$a_{23} + b_{23}$
$a_{31} + b_{31}$	$a_{32} + b_{32}$	$a_{33} + b_{33}$

Em resumo, os elementos da matriz C, de mesmo número de linhas e colunas e A e B, são gerados a partir da soma direta dos elementos representantes de A e B.

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

De maneira análoga, a subtração

A=

a11	a12	a13
a21	a22	a23
a31	a32	a33

B=

b11	b12	b13
b21	b22	b23
b31	b32	b33

A nova matriz, gerada pela subtração dessas outras duas, será chamada de matriz c, que segue a mesma ordem 3 das duas matrizes iniciais.

C =

a11 - b11	a12 - b12	a13 - b13
a21 - b21	a22 - b22	a23 - b23
a31 - b31	a32 - b32	a33 - b33

Em resumo, os elementos da matriz C, de mesmo número de linhas e colunas e A e B, são gerados a partir da soma direta dos elementos representantes de A e B.

$$c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$$

Multiplicação de matrizes

MULTIPLICAÇÃO DE MATRIZES

A multiplicação de matrizes também só pode ser feita se completados alguns requisitos.

Nesse caso, o número de colunas da primeira matriz precisa ser igual ao número de linhas da segunda matriz

A=

a11	a12	a13
a21	a22	a23
a31	a32	a33

B=

b11	b12	b13
b21	b22	b23
b31	b32	b33

Para a C termos

C =

$(a_{11} \cdot b_{11}) + (a_{12} \cdot b_{21}) + (a_{13} \cdot b_{31})$	$(a_{11} \cdot b_{12}) + (a_{12} \cdot b_{22}) + (a_{13} \cdot b_{32})$	$(a_{11} \cdot b_{13}) + (a_{12} \cdot b_{23}) + (a_{13} \cdot b_{33})$
$(a_{21} \cdot b_{11}) + (a_{22} \cdot b_{21}) + (a_{23} \cdot b_{31})$	$(a_{21} \cdot b_{12}) + (a_{22} \cdot b_{22}) + (a_{23} \cdot b_{32})$	$(a_{21} \cdot b_{13}) + (a_{22} \cdot b_{23}) + (a_{23} \cdot b_{33})$
$(a_{31} \cdot b_{11}) + (a_{32} \cdot b_{21}) + (a_{33} \cdot b_{31})$	$(a_{31} \cdot b_{12}) + (a_{32} \cdot b_{22}) + (a_{33} \cdot b_{32})$	$(a_{31} \cdot b_{13}) + (a_{32} \cdot b_{23}) + (a_{33} \cdot b_{33})$

Repare como você pega a posição do elemento c , por exemplo c_{23}

Você tem que multiplicar a linha 2 da primeira matriz pela coluna 3 da segunda matriz. Isso é feito multiplicando o primeiro elemento da linha necessária pelo primeiro da coluna somado ao segundo elemento da linha usada para o segundo elemento da linha usada e assim sucessivamente.

CASOS ESPECIAIS

São tipos de matrizes especiais que vale a pena conhecer

MATRIZ NULA: É a matriz onde todos os elementos são 0.

MATRIZ IDENTIDADE: É a matriz quadrada onde a diagonal da ponta superior esquerda até a ponta inferior direita é inteira composta por números 1. Todos os outros elementos são 0.

Nesse tipo de matriz, se multiplicamos qualquer outra matriz por ela (por exemplo A), desde que siga as condições de multiplicação, o resultado da matriz gerada pela multiplicação é A .